

EXAMEN TERMINAL**MATERIEL AUTORISE : AUCUN****DUREE : 2H****PARTIE I : Questions de compréhension (8 points)**

Répondez aux questions suivantes de manière claire, précise et structurée. Utilisez des exemples concrets si nécessaire.

1. Expliquez en quoi SQLite et Firebase diffèrent fondamentalement en tant que systèmes de base de données mobiles.
2. Donnez deux exemples d'usages concrets où :
 - SQLite serait le choix le plus adapté
 - Firebase serait le plus approprié
3. Décrivez le mécanisme de synchronisation en temps réel dans Firebase.
4. Citez deux avantages et deux inconvénients de Firebase Realtime Database dans une application mobile.

PARTIE II : Exercices pratiques (6 points)

Rédigez des extraits de code clairs et commentés. Les syntaxes acceptées sont :

Java/Kotlin pour Android, ou JavaScript pour Firebase.

1. Base SQLite

Dans une application Android, vous devez :

- Créer une base locale pour gérer des utilisateurs
- Ajouter un utilisateur
- Afficher la liste de tous les utilisateurs

2. Base Firebase (Firestore ou Realtime)

Une application e-commerce doit gérer une collection 'Produits' dans Firebase. Écrivez le code qui permet de :

- Ajouter un produit (nom, prix)

R1

- Lire tous les produits et les afficher
- Mettre à jour le prix d'un produit identifié

PARTIE III : Étude de cas (6 points)

Contexte pratique :

Vous développez une application mobile destinée aux enseignants. Elle doit permettre :

- La création de classes ✓
- L'enregistrement d'étudiants ✕
- L'attribution de notes

Les utilisateurs peuvent être hors ligne, et les données doivent être synchronisées automatiquement dès que l'appareil est reconnecté.

1. Choisissez entre SQLite et Firebase pour cette application. Justifiez votre choix.
2. Proposez un modèle de données clair pour l'application (entités et relations).
3. Décrivez une stratégie hybride SQLite + Firebase pour cette application.

Bonne chance !!!